

Software Engineering

Moscow Institute of Physics and Technology

Лектор и семинарист

Доцент МФТИ, заведующий научно-образовательной лабораторией ВШПИ, к.т.н. [Иван Сергеевич Макаров](#)

Исторический обзор

Первые лекции и семинары данного курса были проведены в формате факультатива весной 2018 года. Основой для этого послужило мое желание поделиться знаниями, собранными в процессе разработки и исследований с использованием языка программирования C++ и производных от него технологий. Подготовка первичных материалов курса была профинансирована Фондом Целевого Капитала. На протяжении восьми лет материалы курса непрерывно дополнялись и совершенствовались. В настоящее время курс читается для более чем 200 студентов нескольких факультетов, а также на программах дополнительного профессионального образования.

Общая информация

Данный курс содержит прикладные знания, которые необходимы современным программным инженерам для реализации эффективных систем обработки данных. На протяжении курса Вы изучите язык программирования C++ и его стандартную библиотеку, а также познакомитесь с некоторыми дополнительными технологиями, которые используются при разработке промышленного программного обеспечения. Особое внимание будет уделяться паттернам проектирования, анализу производительности и параллельному программированию. Для комфортного прохождения курса Вам необходимо понимать базовые алгоритмы и структуры данных, владеть основными инструментами разработки, а также иметь опыт использования других языков программирования.

Здесь Вы можете ознакомиться с [программой](#) и [задачником](#) курса.

Система оценивания

В конце каждого занятия Вы будете получать домашнее задание, состоящее из нескольких теоретических и практических задач. Решения задач Вы будете загружать в собственный приватный репозиторий на GitHub, обязательно уведомляя обо всех коммитах добавленного в репозиторий в роли коллаборатора проверяющего согласованным способом. Решение каждой задачи будет проверяться вручную мной или моими ассистентами и оцениваться по десятибалльной шкале. Ваша итоговая оценка будет рассчитываться по формуле S / N с математическим округлением, где S - сумма Ваших баллов, а N - общее количество задач в домашних заданиях.

Контакты студентов

Дополнительную информацию об особенностях данного курса Вы можете получить от студентов прошлых лет:

- Выпускник 2020 года [Мария Ковалева](#), Сбер, Команда Kandinsky
- Выпускник 2021 года [Тимур Фахрутдинов](#), ООО «Наука»
- Выпускник 2022 года [Прохор Яшин](#), МФТИ, Лаборатория технологий робототехники
- Выпускник 2023 года [Юрий Кашпурович](#), ОИВТ РАН, Отдел суперкомпьютерного моделирования
- Выпускник 2024 года [Роман Кузнецов](#), АО НИИ молекулярной электроники
- Выпускник 2025 года [Тимофей Белов](#), МФТИ, ВШПИ
- Выпускник 2026 года [Анатолий Корнилов](#), МФТИ, ВШПИ